架構重建卡 14 **比例問題** 空白卡 牛夫子·國中數學｜七、九年級 姓名 _ _ _ _ _ _ 日期 _ _ _ _ _ 限時 10 分鐘

從七年級的「比、正反比」到九年級的「連比、相似形比例線段」，解題流程可以用一棵決策樹串起來。A 樹整理「看到什麼條件 → 用哪一招」，背面 B 表整理按比例分配、百分率連續增減與相似形的長度 / 面積比。想不出來就寫「?」，不要空著。

A　比例問題決策樹：看到什麼 → 用哪一招

⓪ 第 0 步：先換成同單位、求比值

比與比值的定義：

動手前先檢查什麼：

> **看到：** _ _ _ _ ⟹ **① 招① 比例式交叉相乘**
>
> 做法或公式：
>
> 前提或易錯：

> **看到：** _ _ _ _ ⟹ **② 招② 正比（商固定）**
>
> 做法或公式：
>
> 前提或易錯：

> **看到：** _ _ _ _ ⟹ **③ 招③ 反比（乘積固定）**
>
> 做法或公式：
>
> 前提或易錯：

> **看到：** _ _ _ _ ⟹ **④ 招④ 兩個比串成連比 $a:b:c$**
>
> 做法或公式：
>
> 前提或易錯：

> > **看到：** _ _ _ _ ⟹ **⑤ 招⑤ 設比例常數 k**
> >
> > 做法或公式：
> >
> > 前提或易錯：

延伸（背面） 按比例分配、百分率增減與相似形比例

	看到什麼題型	公式或列式	前提或易錯
⑥ 按比例分配			
⑦ 百分率的連續增減			
⑧ 平行線截比例線段與相似形面積比			

收尾 1 「正比 $\frac{y}{x}=k$」和「反比 $xy=k$」在判斷一個量變 3 倍時，另一個量各怎麼變？

收尾 2 招⑤「設比例常數 k」為什麼是解連比題的萬用鑰匙？

反例 ①「小明年齡增加，爸爸年齡也增加，所以兩人年齡成正比」對嗎？②「$2x=3y$（$x,y\neq 0$），所以 $x:y=2:3$」對嗎？

自評（看完標準版再填）：每格圈一個 ✓對 △漏 ✗錯 ？不會

⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	收尾 1	收尾 2	反例
✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？	✓ △ ✗ ？

數一數：✓ _ _ 格 △ _ _ 格 ✗ _ _ 格 ？_ _ 格。✗ 和？的格子，回工具地圖找對應的工具重看，一週後用新的空白卡再寫一次。